(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213657597 U
(45)授权公告日 2021.07.09

(21)申请号 202022594347.7

(22)申请日 2020.11.11

(73)专利权人 无锡易科特工业设备有限公司
地址 214000 江苏省无锡市惠山区玉祁街道黄泥坝村

(72)发明人 周秋平 周新平

(74)专利代理机构 无锡市朗高知识产权代理有限公司 32262
代理人 赵华 邱晓琳

(51)Int.Cl.
F28D 7/08(2006.01)
F28F 9/013(2006.01)
F28F 9/26(2006.01)

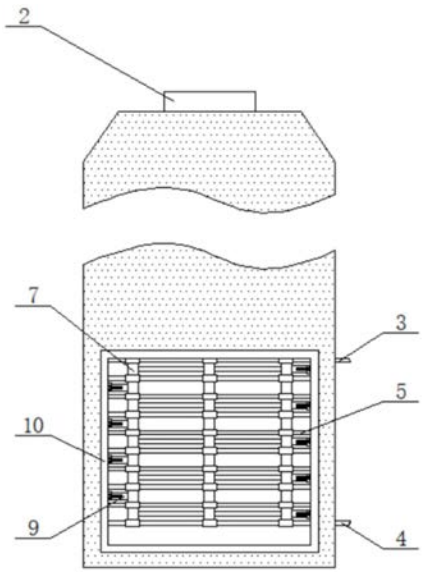
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

闭式冷却塔用节能防冻型冷却器

(57)摘要

本实用新型涉及闭式冷却塔技术领域，公开了闭式冷却塔用节能防冻型冷却器，包括冷却塔机构，以及设置在冷却塔内部的冷却机构，冷却机构上安装固定机构；固定机构包括固定套、连接件、连接条和伸缩组件，固定套的数量为多个，每个固定套均套接在冷却机构上，每个固定套的外表面均连接连接件，连接件的两端均连接固定套，每个连接件相邻的一面均横向连接连接条，连接条的两端均连接连接件，连接件远离连接条的一侧安装伸缩组件，伸缩组件的一端与冷却塔机构的内壁相连接；伸缩组件包括中空套、伸缩杆、条形槽和螺栓，中空套的一端连接于冷却塔的内壁。本实用新型通过固定机构的设置，便于更好的将冷却机构安装在冷却塔的内部。



CN 213657597 U

1.闭式冷却塔用节能防冻型冷却器,其特征在于,包括冷却塔机构,以及设置在所述冷却塔内部的冷却机构,所述冷却机构上安装固定机构;

所述固定机构包括固定套(6)、连接件(7)、连接条(8)和伸缩组件(9),所述固定套(6)的数量为多个,每个所述固定套(6)均套接在所述冷却机构上,每个所述固定套(6)的外表面均连接所述连接件(7),所述连接件(7)的两端均连接所述固定套(6),每个所述连接件(7)相邻的一面均横向连接所述连接条(8),所述连接条(8)的两端均连接所述连接件(7),所述连接件(7)远离所述连接条(8)的一侧安装所述伸缩组件(9),所述伸缩组件(9)的一端与所述冷却塔机构的内壁相连接;

所述伸缩组件(9)包括中空套(91)、伸缩杆(92)、条形槽(93)和螺栓(94),所述中空套(91)的一端连接于所述冷却塔的内壁,所述中空套(91)的另一端活动套接所述伸缩杆(92),所述伸缩杆(92)的一端延伸至所述中空套(91)的内部,所述伸缩杆(92)的前端面开设所述条形槽(93),所述中空套(91)前端面套接所述螺栓(94),所述螺栓(94)位于所述中空套(91)临近所述伸缩杆(92)的一侧。

2.根据权利要求1所述的闭式冷却塔用节能防冻型冷却器,其特征在于,所述冷却塔机构包括冷却箱(1)、密封盖(2)和透明窗(10),所述冷却箱(1)顶表面的中部安装所述密封盖(2),所述冷却箱(1)前端面的底部安装所述透明窗(10)。

3.根据权利要求1所述的闭式冷却塔用节能防冻型冷却器,其特征在于,所述冷却机构包括进水管(3)、出水管(4)和防冻型冷却管(5),所述进水管(3)连接于所述冷却箱(1)的一侧,所述进水管(3)的一端延伸至所述冷却箱(1)的内腔,所述出水管(4)连接于所述冷却箱(1)的一侧,所述出水管(4)的一端延伸至所述冷却箱(1)的内腔,所述出水管(4)位于所述进水管(3)的下方,所述防冻型冷却管(5)安装于所述固定机构的内部,所述防冻型冷却管(5)的两端分别与所述进水管(3)和所述出水管(4)的一端相连接。

4.根据权利要求1所述的闭式冷却塔用节能防冻型冷却器,其特征在于,所述固定套(6)套接在所述防冻型冷却管(5)的外表面,所述固定套(6)的内腔与所述防冻型冷却管(5)的外表面相匹配。

5.根据权利要求1所述的闭式冷却塔用节能防冻型冷却器,其特征在于,所述螺栓(94)的一端贯穿至所述中空套(91)的内部,所述螺栓(94)的一端与所述条形槽(93)的正面相卡接。

闭式冷却塔用节能防冻型冷却器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及闭式冷却塔技术领域，具体为闭式冷却塔用节能防冻型冷却器。

背景技术

[0002] 密闭式冷却塔，简称闭式冷却塔，(也叫蒸发式空冷器，封闭式冷却塔)将管式换热器置于塔内，通过流通的空气、喷淋水与循环水的热交换保证降温效果。由于是闭式循环，其能够保证水质不受污染，很好的保护了主设备的高效运行，提高了使用寿命。外界气温较低时，可以停掉喷淋水系统，起到节水效果。推着国家节能减排政策的实施和水资源的日益匮乏，近几年密闭式冷却塔在冶金、航空、电力、化工、机械、石油、食品、塑料、橡胶等等行业得到了广泛的应用。

[0003] 冷却塔内部的冷却机构主要起到对塔内热空气进行降温处理，使得塔内的热空气温度降低，从而达到了冷却的目的。

[0004] 目前的冷却机构在固定的过程中，都采用进水管与出水管对冷却机构进行固定，使得冷却机构的固定效果较差，容易出现塔内部的冷却机构出现断裂的问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型提出闭式冷却塔用节能防冻型冷却器，解决了现有技术中塔内的冷却机构固定效果差的问题。

[0006] 为解决上述问题，本实用新型采用如下的技术方案：闭式冷却塔用节能防冻型冷却器，包括冷却塔机构，以及设置在所述冷却塔内部的冷却机构，所述冷却机构上安装固定机构；

[0007] 所述固定机构包括固定套、连接件、连接条和伸缩组件，所述固定套的数量为多个，每个所述固定套均套接在所述冷却机构上，每个所述固定套的外表面均连接所述连接件，所述连接件的两端均连接所述固定套，每个所述连接件相邻的一面均横向连接所述连接条，所述连接条的两端均连接所述连接件，所述连接件远离所述连接条的一侧安装所述伸缩组件，所述伸缩组件的一端与所述冷却塔机构的内壁相连接；

[0008] 所述伸缩组件包括中空套、伸缩杆、条形槽和螺栓，所述中空套的一端连接于所述冷却塔的内壁，所述中空套的另一端活动套接所述伸缩杆，所述伸缩杆的一端延伸至所述中空套的内部，所述伸缩杆的前端面开设所述条形槽，所述中空套前端面套接所述螺栓，所述螺栓位于所述中空套临近所述伸缩杆的一侧。

[0009] 优选的，所述冷却塔机构包括冷却箱、密封盖和透明窗，所述冷却箱顶表面的中部安装所述密封盖，所述冷却箱前端面的底部安装所述透明窗。

[0010] 优选的，所述冷却机构包括进水管、出水管和防冻型冷却管，所述进水管连接于所述冷却箱的一侧，所述进水管的一端延伸至所述冷却箱的内腔，所述出水管连接于所述冷却箱的一侧，所述出水管的一端延伸至所述冷却箱的内腔，所述出水管位于所述进水管的下方，所述防冻型冷却管安装于所述固定机构的内部，所述防冻型冷却管的两端分别与所

述进水管和所述出水管的一端相连接。

[0011] 优选的，所述固定套套接在所述防冻型冷却管的外表面，所述固定套的内腔与所述防冻型冷却管的外表面相匹配。

[0012] 优选的，所述螺栓的一端贯穿至所述中空套的内部，所述螺栓的一端与所述条形槽的正面相卡接。

[0013] 本实用新型的有益效果是，通过固定机构的设置，根据冷却箱的内腔大小，逆时针转动螺栓，然后对中空套的位置进行调节，使得中空套远离所述伸缩杆的一端与所述冷却箱的内壁相连接，接着顺时针所述螺栓使得中空套的位置得到固定，实现了将防冻型冷却管安装在冷却箱的内部，达到了更好的固定效果。

附图说明

[0014] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0015] 图1为本实用新型闭式冷却塔的正面示意图；

[0016] 图2为本实用新型闭式冷却塔的内部示意图；

[0017] 图3为本实用新型伸缩组件示意图。

[0018] 图中标号说明：1、冷却箱；2、密封盖；3、进水管；4、出水管；5、防冻型冷却管；6、固定套；7、连接件；8、连接条；9、伸缩组件；91、中空套；92、伸缩杆；93、条形槽；94、螺栓；10、透明窗。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 参照图1-3，闭式冷却塔用节能防冻型冷却器，包括冷却塔机构，以及设置在冷却塔内部的冷却机构，冷却机构上固定安装固定机构；

[0021] 固定机构包括固定套6、连接件7、连接条8和伸缩组件9，固定套6的数量为多个，每个固定套6均固定套接在冷却机构上，每个固定套6的外表面均固定连接连接件7，连接件7的两端均固定连接固定套6，每个连接件7相邻的一面均横向固定连接连接条8，连接条8的两端均固定连接连接件7，连接件7远离连接条8的一侧固定安装伸缩组件9，伸缩组件9的一端与冷却塔机构的内壁相连接；

[0022] 伸缩组件9包括中空套91、伸缩杆92、条形槽93和螺栓94，中空套91的一端连接于冷却塔的内壁，中空套91的另一端活动套接伸缩杆92，伸缩杆92的一端延伸至中空套91的内部，伸缩杆92的前端面开设条形槽93，中空套91前端面螺纹套接螺栓94，螺栓94位于中空套91临近伸缩杆92的一侧。

[0023] 其中，冷却塔机构包括冷却箱1、密封盖2和透明窗10，冷却箱1顶表面的中部安装

密封盖2，冷却箱1前端面的底部安装透明窗10，便于更好的确保整个闭式冷却塔的运行，达到了更好的冷却效果。

[0024] 其中，冷却机构包括进水管3、出水管4和防冻型冷却管5，进水管3连接于冷却箱1的一侧，进水管3的一端延伸至冷却箱1的内腔，出水管4连接于冷却箱1的一侧，出水管4的一端延伸至冷却箱1的内腔，出水管4位于进水管3的下方，防冻型冷却管5安装于固定机构的内部，防冻型冷却管5的两端分别与进水管3和出水管4的一端相连接，实现了对冷却箱1内部的热空气的冷却处理，达到了更好的降温效果。

[0025] 其中，固定套6套接在防冻型冷却管5的外表面，固定套6的内腔与防冻型冷却管5的外表面相匹配，实现了将固定套6套接在防冻型冷却管5的外表面，达到了更好的连接效果。

[0026] 其中，螺栓94的一端贯穿至中空套91的内部，螺栓94的一端与条形槽93的正面相卡接，其作用是对调节后的中空套91进行位置上的固定。

[0027] 工作时，首先将防冻型冷却管5的两端分别与进水管3和出水管4相连接，并根据冷却箱1的内腔大小，逆时针转动螺栓94，然后对中空套91的位置进行调节，使得中空套91远离伸缩杆92的一端与冷却箱1的内壁相连接，接着顺时针螺栓94使得中空套91的位置得到固定，然后将冷水通过进水管3进入防冻型冷却管5的内部，接着防冻型冷却管5内部的水通过出水管4排出，实现了对通过密封盖2对进入冷却箱1内部的热空气进行快速降温冷却处理。

[0028] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

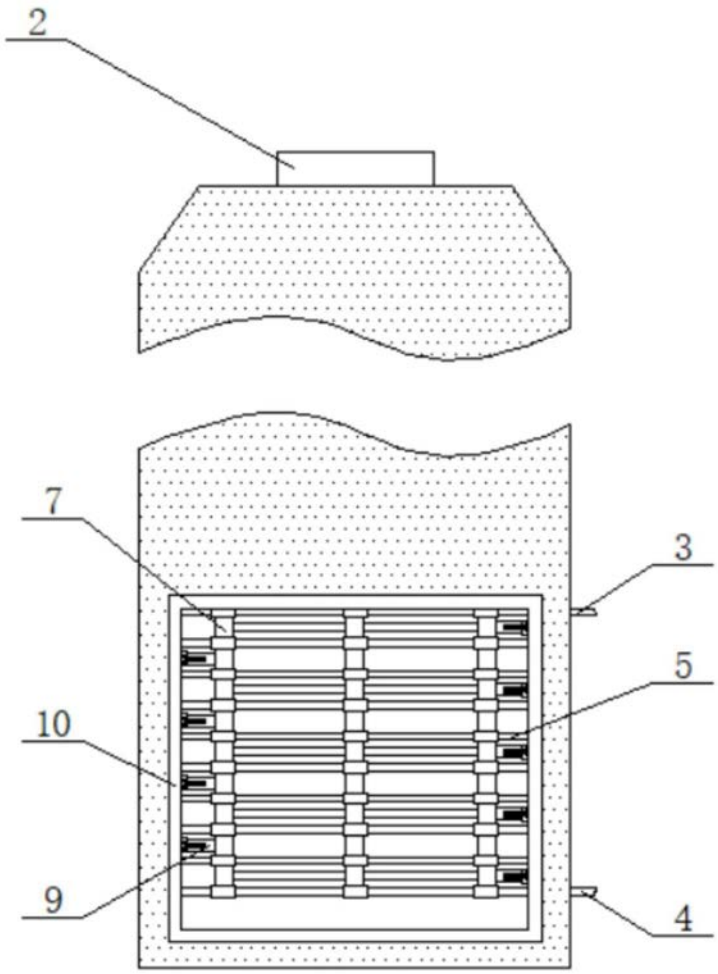


图1

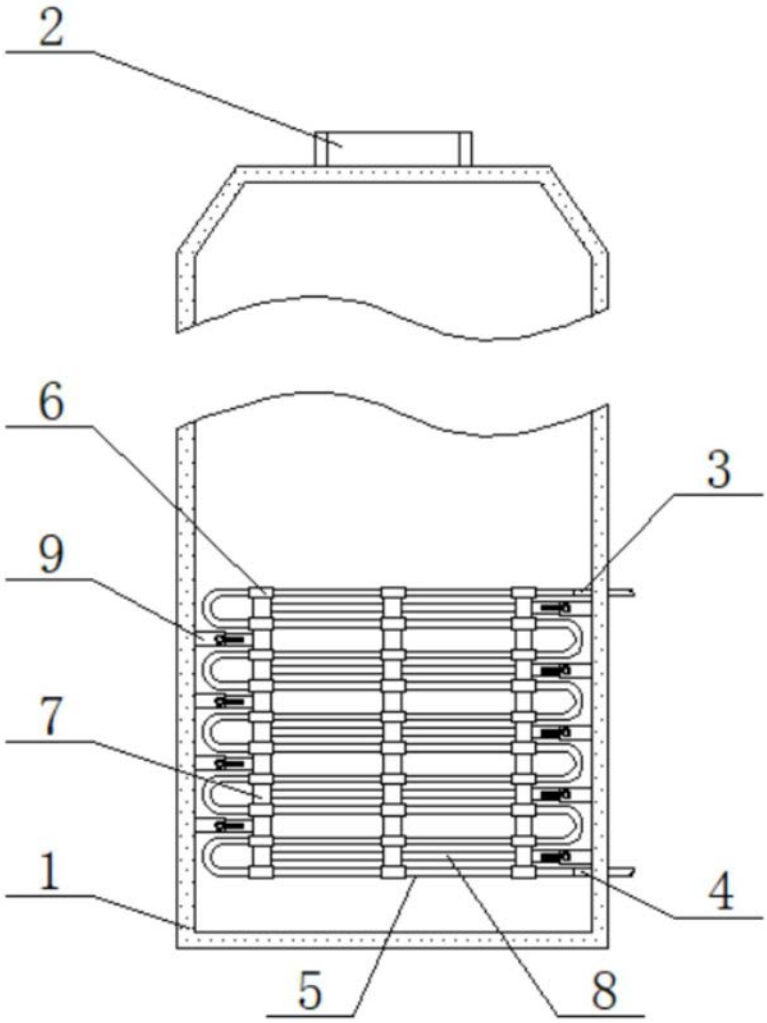


图2

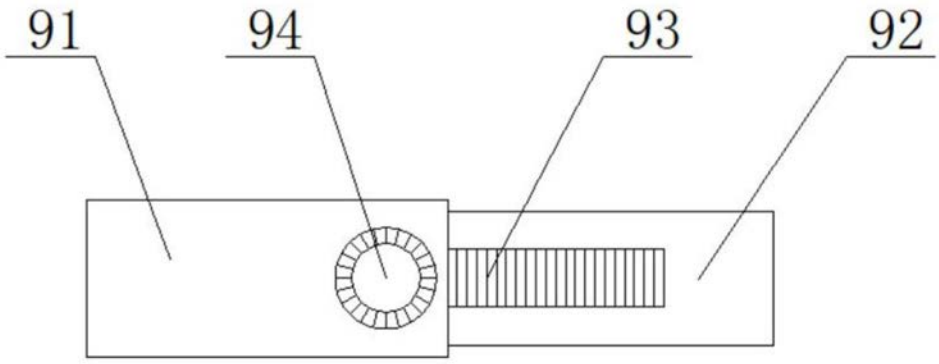


图3